SOARF5J ДЛЯ EDGETX · ИНСТРУКЦИЯ

Установка и настройка модели с M-tail

Пошагово: от копирования файлов на SD-карту до проверки рулей и первого полёта по правилам F5J. Пример — шаблон **MTail**: руль направления на CH6 и руль высоты из двух половин, у каждой свой сервопривод (CH7 и CH8).

EdgeTX 2.12 | TX15 | TX16S MK3 | TX16S · T16 · T18 | октябрь 2026

SoarF5J — один виджет для цветных пультов EdgeTX с двумя ролями. Экран **соревнования** ведёт полёт F5J: мотор, планирование, финиш, стартовая высота и голосовой отсчёт рабочего времени. Страницы **настройки** позволяют настроить модель прямо на пульте, без компьютера и Companion. Шаблон модели задаёт полётные режимы, таймеры, логические переключатели, глобальные переменные, кривые, миксы и каналы, а виджет их читает и меняет.

Что понадобится

- Пульт с EdgeTX 2.12 и цветным горизонтальным экраном 480×272, 480×320 или 800×480. Проверено на TX15 и пультах класса TX16S.
- Приёмник минимум на 8 каналов.
- Компьютер и USB-кабель или кардридер.
- Датчик высоты с телеметрией (сенсор `Alt`) — для стартовой высоты.
- Телеметрия напряжения приёмника (`RxBt`, `Cels`, `A1` или `A2`) — для предупреждения о разряде.
- По желанию — EdgeTX Companion, чтобы сначала проверить всё в симуляторе.

Безопасность

- Страницы настройки записывают изменения в модель **сразу** и двигают рули.
- Перед настройкой **снимите пропеллер или отсоедините мотор**. Не полагайтесь только на положение тумблера.
- Сначала настраивайте копию модели или работайте в симуляторе, потом — на пульте, с надёжно закреплённой моделью.
- После настройки проверьте порядок каналов, направления, концы и failsafe.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Скачайте пакет
2. Скопируйте файлы на SD-карту
3. Создайте модель из шаблона
4. Подключите сервоприводы
5. Экраны и управление виджетом
6. Настройка модели по шагам
7. Полёт F5J с виджетом
8. Если что-то не так
9. Чек-лист перед первым полётом

1 Скачайте пакет

1. Откройте страницу проекта github.com/vitas/soar-edgetx и нажмите **Code** → **Download ZIP**.
2. Распакуйте архив. Всё, что нужно пульту, лежит в папке `dist/SDCARD` — это готовая структура SD-карты.

2 Скопируйте файлы на SD-карту

1. Подключите пульт к компьютеру USB-кабелем и выберите режим **USB Storage (SD)** — карта появится как диск. Можно и вынуть карту из пульта и вставить её в кардридер.
2. Сделайте резервную копию карты, как минимум папок `MODELS` и `RADIO`.
3. Скопируйте из `dist/SDCARD` в корень карты три вещи:

Что (из dist/SDCARD)	Куда на карте	Зачем
`WIDGETS/SoarF5J`	`/WIDGETS/SoarF5J`	виджет: соревнование и страницы настройки
`TEMPLATES/3.SoarEdgeTx`	`/TEMPLATES/3.SoarEdgeTx`	шаблоны моделей MTail, VTail и XTail
`SOUNDS/en/*.wav`	`/SOUNDS/en`	голосовые подсказки шаблона: старт, посадка, мотор выключен и другие

4. Безопасно извлеките диск, отключите кабель и перезагрузите пульт.

> **Обновление виджета**
> Перед копированием новой версии удалите старую папку `/WIDGETS/SoarF5J` целиком. Иначе на карте могут остаться старые скомпилированные файлы `.luac`.

> **Пульт говорит не по-английски?**
> Подсказки шаблона записаны на английском и лежат в `/SOUNDS/en`. Скопируйте эти же файлы `.wav` и в папку языка вашего пульта, например `/SOUNDS/ru`, — иначе они могут не прозвучать.

3 Создайте модель из шаблона

1. Откройте на пульте список моделей и выберите **New model** (новая модель).
2. Откройте папку шаблонов **3.SoarEdgeTx** и выберите шаблон для своего пульта:

Пульт	Шаблон	Что внутри
RadioMaster TX15	`tx15-MTail`	полный набор, 14 глобальных переменных; модуль CRSF (ExpressLRS/Crossfire), 16 каналов
RadioMaster TX16S MK3	`tx16s-mk3-MTail`	полный набор, 14 переменных; CRSF, 16 каналов
TX16S, TX16S MkII, T16, T18 и подобные	`tx16s-MTail`	совместимый набор, 9 переменных; внутренний мультипротокольный модуль, 8 каналов

3. При желании переименуйте модель в её настройках.
4. Проверьте радиомодуль. Если у вас другая радиосистема, смените тип модуля в настройках модели. Забиндьте приёмник.
5. Настройте failsafe так, чтобы при потере сигнала мотор выключался (CH3 — минимум).

> **Шаблон tx16s-MTail (9 переменных)**
> Часть параметров в нём зафиксирована, на страницах настройки они показаны как **N/A**: **Elevator Travel**, **Aileron -> Elevator**, **Rudder -> Elevator**, **Flap Differential** и величина термического камбера. Миксы руля высоты от элеронов и от руля направления при этом работают с фиксированной величиной 20.

4 Подключите сервоприводы

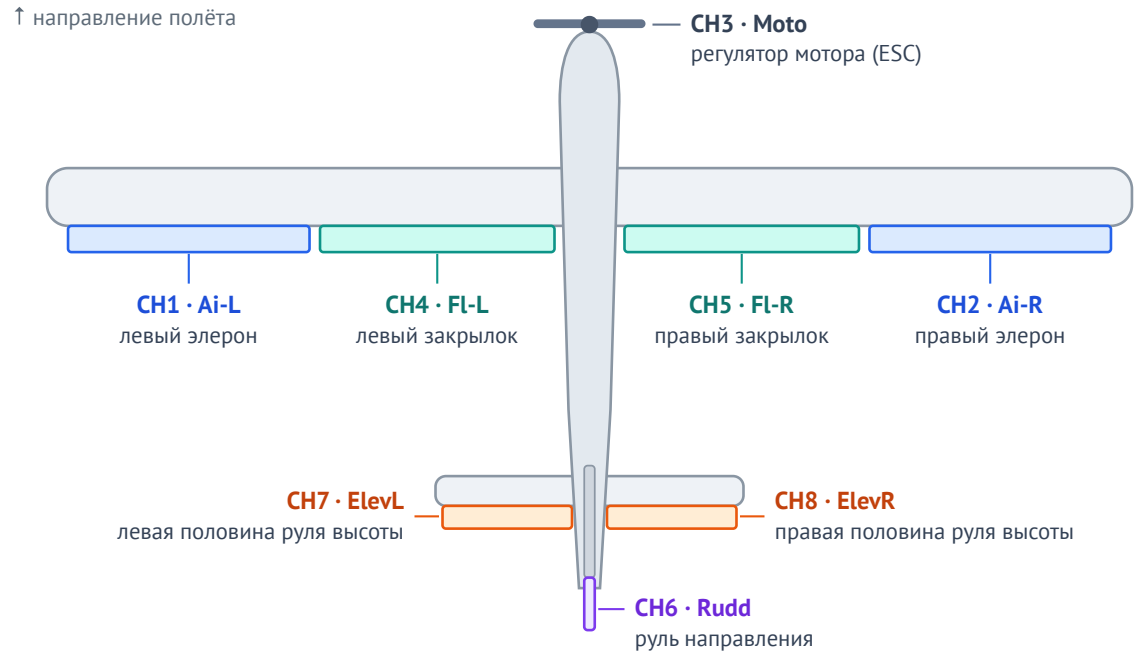


Рис. 1. Подключение для шаблона MTail, вид сверху. Рядом с номером канала — имя выхода в модели.

Канал	Имя в модели	Что подключить
CH1	`Ai-L`	левый элерон
CH2	`Ai-R`	правый элерон
CH3	`Moto`	регулятор мотора (ESC)
CH4	`Fl-L`	левый закрылок
CH5	`Fl-R`	правый закрылок
CH6	`Rudd`	руль направления
CH7	`ElevL`	левая половина руля высоты
CH8	`ElevR`	правая половина руля высоты

Крыло и мотор подключаются одинаково во всех вариантах шаблона (MTail, VTail, XTail), отличается только хвост. Шаблон нейтральный: центры, ходы, реверсы и кривые не подогнаны под конкретный планер — это делается в разделе 6. Кривые CV1–CV6 изначально линейные: −100, −50, 0, 50, 100.

5 Экраны и управление виджетом

В шаблоне уже есть два экрана с виджетом SoarF5J. **Экран 1** — соревнование (Page = 1). **Экран 2** — шесть плиток настройки (Page = 2…7) в две колонки: слева **Switches**, **Mixes & Battery**, **Outputs**, справа **Wing alignment**, **Airbrake curves**, **Aileron/camber**. Экраны листаются кнопкой **PAGE** или свайпом.

Page	Заголовок на экране	Что настраивает
1	**Ready**, **Motor ON**, **Glide**…	соревнование F5J: мотор, планирование, финиш, стартовая высота, голосовой отсчёт
2	**Switches**	какой тумблер за что отвечает
3	**Mixes & Battery**	величины миксов для полётного режима, порог батареи приёмника
4	**Outputs**	порядок каналов, реверс, центр и концы
5	**Wing alignment**	выравнивание элеронов и закрылков
6	**Airbrake curves**	кривые тормозов (crow) для закрылков и элеронов
7	**Aileron/camber**	ход элеронов, связь с закрылками, камбер и максимальный рефлекс

Как открыть страницу

1. Удерживайте палец на плитке, пока не появится меню, и выберите **Full screen** (в русском интерфейсе — **Полноэкран режим**). Если плитки только обвелись рамкой, коснитесь нужной плитки ещё раз — тогда появится меню. Кнопками: удерживайте **Enter**, выберите плитку колесом, нажмите **Enter** и выберите **Full screen**. Простое касание или **Enter** страницу не открывает: EdgeTX передаёт виджету кнопки и касания только в полноэкранном режиме.
2. Страницы, которые двигают рули, сначала показывают предупреждение **W A R N I N G**: «Please disable the motor!». Нажмите **Enter** только после того, как мотор отключён.
3. Выход — кнопка **X** справа вверху или долгое нажатие **RTN**. При выходе временные режимы настройки выключаются.

Кнопка или жест	Действие
Next / **Prev** (колесо или кнопки)	переход между полями
Enter	нажать кнопку, начать или закончить ввод
Inc / **Dec** (колесо в режиме ввода)	изменить значение
Exit (**RTN**)	выйти из поля ввода или подсказки
Касание и перетаскивание	выбор, ползунки, прокрутка списка

> **Сохранять не нужно**
> Изменения записываются в модель сразу, кнопки «Сохранить» нет.

> **Виджета нет на экране?**
> Например, в модели, созданной раньше. Откройте настройку экранов модели, добавьте виджет **SoarF5J** и выберите в его настройках нужный **Page**.

6 Настройка модели по шагам

Выполняйте шаги по порядку. Мотор отключён, модель надёжно закреплена.

6.1. Тумблеры Page 2 · Switches

В каждой строке — выпадающий список с положением тумблера. Проверьте назначения и при необходимости поменяйте.

Строка на экране	По умолчанию	Что делает
Launch mode (Motor Arm) and flight timer control	**SA↓**	взвод мотора, сброс полёта и управление таймером
Start/Stop timer and Motor	**SE↓**	щелчок вниз-вверх: старт и стоп мотора и таймера
Allow vario and voice reporting of altitude	**SB↓**	разрешает озвучку высоты (вместе с последней строкой)
Variometer sound	**NONE**	звук вариометра (источник выберите в настройках телеметрии модели); при NONE — всегда, кроме SA↓
Speed flight mode	**SD↑**	полётный режим Speed
Float flight mode	**SD↓**	полётный режим Float
Landing	**SF↓**	посадочный режим: тормоза (crow) на ручке газа
Landing off / crow off	**SF↑**	выход из посадочного режима
Aileron -> Elevator	**SA↑**	микс: элероны → половины руля высоты
Rudder -> Elevator	**NONE**	микс: РН → половины руля высоты; при NONE работает всегда
Model Timer 1 report every 10 sec.	**SC↓**	озвучка таймера 1 каждые 10 с
Report current altitude every 10 sec.	**SB↑**	озвучка высоты каждые 10 с (только вместе с третьей строкой)

> **NONE — это не «выключено»**
> В EdgeTX пустое условие считается выполненным, поэтому строка с NONE обычно означает «работает всегда». Не ставьте NONE функциям, которые должны быть выключены, например **Landing** или **Speed flight mode**. Микс выключают значением 0 на странице **Mixes & Battery** (шаг 6.6).

- У **SA** две роли: вниз — взвод мотора, вверх — микс **Aileron -> Elevator**, в середине — ни то, ни другое.
- Хотите включать **Rudder -> Elevator** вручную — назначьте ему свободный тумблер.
- Для **Start/Stop timer and Motor** удобнее всего подпружиненная кнопка. С обычным тумблером возвращайте **SE** вверх сразу после щелчка: **SE↓** во время работы мотора выключает мотор.
- Озвучка высоты срабатывает, только когда включены обе строки — третья и последняя. По умолчанию это **SB↓** и **SB↑**, вместе они не включаются. Чтобы слышать высоту при **SB↓**, поставьте строке **Report current altitude every 10 sec.** значение NONE.

6.2. Каналы и направления Page 4 · Outputs

Страница показывает именованные каналы. В строке: номер канала, имя, стрелка направления и полоска с тремя точками — нижний конец, центр, верхний конец — и живым указателем положения.

- **Направление:** выберите стрелку и нажмите Enter или коснитесь её — канал реверсируется.
- **Центр и концы:** выберите полоску и нажмите Enter, затем выберите, что менять: **Offset** — сдвинуть все три точки, **Range** — изменить ход симметрично, **Lower** — нижний конец, **Center** — центр, **Upper** — верхний конец. Меняйте кнопками Inc/Dec или перетаскиванием точки, закончите Enter или Exit.
- **Номер канала:** Enter на номере и Inc/Dec переносят канал вместе с его миксами на другой выход. Это нужно, только если сервоприводы подключены не по таблице из раздела 4.

Действие	Правильная реакция
Ручка руля высоты на себя	обе половины руля высоты вверх
Ручка руля направления вправо	руль направления вправо
Ручка элеронов вправо	правый элерон вверх, левый вниз

Для M-tail сначала добейтесь, чтобы обе половины руля высоты двигались вместе: при необходимости реверсируйте `ElevL` или `ElevR`. Потом подгоните **Center**, **Lower** и **Upper**: в нейтрали половины должны стоять ровно, ход вверх и вниз — одинаковый. Если включены миксы **Aileron -> Elevator** и **Rudder -> Elevator**, половины руля высоты при движении ручек элеронов и РН расходятся в разные стороны — это нормально (шаг 6.6).

6.3. Выравнивание крыла Page 5 · Wing alignment

Выравнивает четыре поверхности крыла: **Lft ail**, **Lft flp**, **Rgt flp**, **Rgt ail**. Изменения записываются в кривые и в центр и концы каналов.

- Ручка газа выбирает одну из пяти точек кривой.
- Триммер газа двигает пару закрылков, триммер руля высоты — пару элеронов.
- Триммер РН выравнивает левый закрылок относительно правого, триммер элеронов — левый элерон относительно правого.
- Ползунки на экране двигают отдельные поверхности.
- Порядок: сначала крайние точки, потом центр, затем ±50 %.
- **Reset** возвращает выравнивание к исходному — нажимайте, только если хотите начать заново.

6.4. Тормоза Page 6 · Airbrake curves

- Ручка газа выбирает точку кривой, поверхности двигаются вживую.
- Триммер газа меняет кривую закрылков, триммер руля высоты — кривую элеронов. Ползунки **Flaps** и **Aileron** на экране тоже работают.
- Обычно при полностью выпущенных тормозах закрылки опущены, а элероны подняты.
- **Reset** возвращает исходную форму кривых.

6.5. Элероны и камбер Page 7 · Aileron/camber

- Вертикальный ползунок задаёт максимальный рефлекс; камбер отсчитывается вниз от этого положения.
- Пока страница открыта, триммеры меняют параметры: элеронов — ход элеронов (`Ail`), РН — элероны → закрылки (`AiF`), руля высоты — камбер → элероны (`CbA`), газа — величину термического камбера (`CbX`; в tx16s — N/A).
- В полёте положение камбера задаёт вход `CbP` — по умолчанию триммер T3 (в Mode 2 это обычно триммер газа). После выхода со страницы триммеры снова работают как обычно.

6.6. Миксы M-tail и батарея Page 3 · Mixes & Battery

Значения хранятся отдельно для каждого полётного режима. Сначала включите режим тумблером — Cruise (по умолчанию), Speed (**SD**↑) или Float (**SD**↓), — потом меняйте значения. Текущий режим виден справа вверху, например **FM0:Cruise**. Пока страница открыта, триммеры тоже меняют значения миксов.

Поле	В шаблоне	Когда работает
Aileron -> Elevator	20 (Cruise)	в Cruise, Speed и Float, когда включён тумблер микса (по умолчанию **SA**↑)
Rudder -> Elevator	20 (Cruise)	в Cruise, Speed и Float, когда включён тумблер микса; при NONE — всегда

Оба микса двигают половины руля высоты в разные стороны, и руль высоты помогает крену. Знак значения задаёт направление, 0 выключает микс. Проверьте значения в каждом режиме: Cruise, Speed и Float.

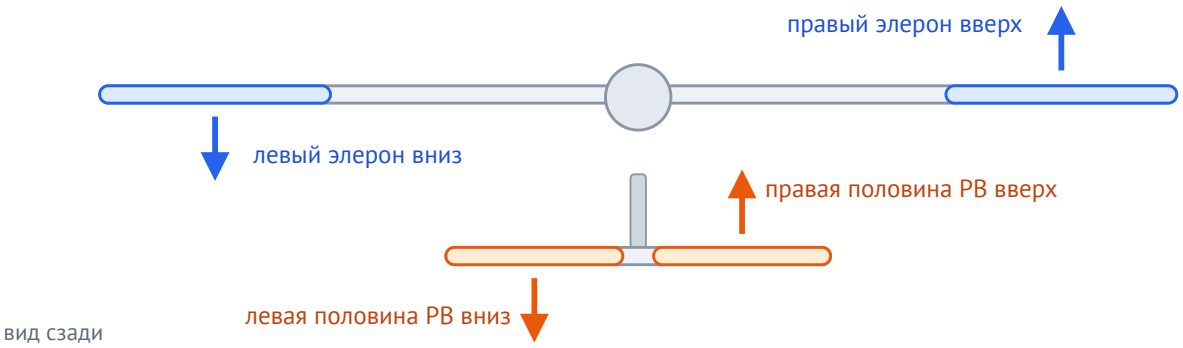


Рис. 2. Ручка элеронов вправо, микс **Aileron -> Elevator** включён: половины руля высоты работают как элероны на своей стороне.

Проверка направления

1. Включите микс тумблером (для **Aileron -> Elevator** по умолчанию **SA**↑).
2. Ручку элеронов вправо: правая половина руля высоты должна подняться, левая — опуститься, как элероны (рис. 2).
3. Если наоборот — смените знак: 20 → −20.
4. **Rudder -> Elevator** с тем же знаком при ручке РН вправо двигает половины так же, как ручка элеронов вправо. Если меняли знак у **Aileron -> Elevator**, смените его и здесь.
5. Начинайте с небольших значений и проверяйте их в полёте на безопасной высоте.

> **Rudder -> Elevator работает сразу**
> В текущей версии шаблона у этого микса нет тумблера (NONE), а EdgeTX считает пустое условие выполненным. Поэтому микс включён постоянно с величиной 20. Не нужен — поставьте 0 в Cruise, Speed и Float. Нужен по тумблеру — назначьте тумблер на странице **Switches** (шаг 6.1).

> **Шаблон tx16s-MTail**
> Здесь оба поля показывают N/A: величина задана прямо в миксах CH7 и CH8, это строки `AilEle` и `RudEle` с весом +20 на CH7 и −20 на CH8. Чтобы сменить направление, поменяйте знаки в этих строках в меню миксов модели. Чтобы выключить микс, поставьте вес 0.

Battery warning level (V) — порог напряжения батареи приёмника. Ниже порога пульт вибрирует и называет напряжение, не чаще раза в 20 секунд.

6.7. Проверка мотора пропеллер снят!

1. Откройте монитор каналов пульта.
2. Без взвода (SA не внизу) CH3 стоит на −100 при любом положении ручки газа.
3. Взвод — **SA**↓. Запуск — **SE**↓ и сразу обратно: мотор включается, когда тумблер возвращается. Включается полётный режим Motor, и CH3 следует за ручкой газа.
4. Найдите положение ручки, при котором CH3 = +100 (полный газ). Вход мотора в шаблоне инвертирован (`I4:Mot`: источник `Thr`, вес −100). В момент запуска мотор сразу получает газ, соответствующий положению ручки.
5. Выключение: снова **SE**↓, перевод SA из нижнего положения или автоматически через 30 секунд работы мотора.
6. Только после этой проверки подключите мотор и поставьте пропеллер.

7 Полёт F5J с виджетом

Экран 1 (Page = 1) показывает состояние полёта, рабочее время, время мотора и стартовую высоту.

Ready → **Motor ON** → **Glide** → **Finished** или **Zero result**

1. **Ready** — на экране рабочее время из таймера 1, по умолчанию 10:00. Чтобы изменить его, откройте виджет на весь экран и нажимайте **Inc**/**Dec** (шаг — 1 минута) или поменяйте **Start** у таймера 1 в настройках модели.
2. **SA**↓ — взвод: полёт, таймеры и высота сбрасываются.
3. **SE**↓ и обратно — старт мотора, состояние **Motor ON**. Голос называет 10 и 15 секунд работы мотора, а с 20-й секунды отсчитывает 10…1 до 30 секунд.
4. Мотор выключается (**SE**↓, SA из нижнего положения или автоматически на 30-й секунде) — состояние **Glide**. Стартовая высота (сенсор `Alt+`) фиксируется во время работы мотора и ещё 10 секунд после выключения.
5. Сразу переведите SA вверх (**SA**↑): это снимает взвод и включает микс **Aileron -> Elevator**. Пока SA внизу, следующий щелчок SE снова запустит мотор.
6. В планировании голос называет остаток рабочего времени: каждую минуту, пока осталось больше 2 минут; каждые 15 секунд от 2 до 1 минуты; каждые 5 секунд от 1 минуты до 10 секунд; затем каждую секунду 10…1.
7. Посадка: **SF**↓ — посадочный режим, ручка газа выпускает тормоза; **SF**↑ — выход из него.
8. Финиш: щелчок **SE** (SA не внизу) — состояние **Finished**, время зафиксировано. Если виджет открыт на весь экран, работают и **Enter** или касание. Следующее нажатие — сброс в **Ready** для нового полёта.

> **Нулевой результат**
> Повторный запуск мотора в планировании даёт **Zero result**, как в правилах F5J. Не переводите SA вниз во время полёта: это новый взвод, он сбрасывает полёт.

Виджет не сохраняет журнал полётов.

8 Если что-то не так

Что видно	Что сделать
SoarF5J нет в списке виджетов	Проверьте, что на карте есть `/WIDGETS/SoarF5J/main.lua`, и перезагрузите пульт.
Сообщение «Curve #32 is missing»	Модель создана не из шаблона. Создайте её из шаблона в папке **3.SoarEdgeTx**.
Страница пишет, что не хватает `input8`, кривой или канала	Модель не соответствует шаблону — начните с шаблона.
Плитка не открывается, на ней только заголовок	Так и должно быть: страница работает только на весь экран. Удерживайте палец на плитке и выберите **Full screen** (раздел 5).
Нет экрана с плитками настройки	Создайте модель из шаблона. Если версия EdgeTX ниже 2.12, обновите её или возьмите новый пакет: в старых шаблонах экран 2 был в раскладке 1×6, которую EdgeTX до 2.12 не загружает.
В полях N/A	Шаблон tx16s: эти значения зафиксированы в шаблоне (раздел 3).
Значения поменялись не в том режиме	Сначала включите нужный полётный режим, потом меняйте значения.
После обновления всё работает по-старому	Удалите `/WIDGETS/SoarF5J`, скопируйте новую папку и перезагрузите пульт. Не помогло — удалите виджет с экрана и добавьте снова.

9 Чек-лист перед первым полётом

- ☐ Все рули отклоняются в правильную сторону в режимах Cruise, Speed и Float.
- ☐ Половины руля высоты в нейтрали стоят ровно и имеют одинаковый ход.
- ☐ Миксы **Aileron -> Elevator** и **Rudder -> Elevator** помогают крену в нужную сторону, величины небольшие; **Rudder -> Elevator** включён осознанно или выставлен в 0.
- ☐ Без взвода CH3 на минимуме; failsafe выключает мотор.
- ☐ Мотор выключается щелчком SE и автоматически через 30 секунд.
- ☐ Посадочный режим (**SF**↓): закрылки вниз, элероны вверх, ручка газа плавно управляет тормозами.
- ☐ Телеметрия высоты и напряжения приёмника видна, голосовые подсказки слышны.
- ☐ Проверка дальности выполнена.

Подробная документация на английском — папка `docs` в репозитории github.com/vitas/soar-edgetx. Инструкция описывает шаблоны и виджет по состоянию на октябрь 2026 года.